

齐鲁工业大学《原子物理与量子力学基础》
2023-2024 年第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单选题（5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1. 玻尔理论中，氢原子的轨道角动量量子化条件为（ ）（间隔2字符）

- A. $L = n\hbar$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)
B. $L = \sqrt{n(n+1)}\hbar$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)
C. $L = (n + \frac{1}{2})\hbar$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)
D. $L = 2n\hbar$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)

2. 量子力学中，波函数 $\psi(\vec{r}, t)$ 的统计解释是（ ）（间隔2字符）

- A. 表示粒子在空间中的运动轨迹
B. 表示粒子在 t 时刻出现在 $\vec{r}$ 处的概率密度
C. 表示粒子的振动幅度
D. 表示粒子的能量分布

3. 下列算符中，属于线性厄米算符的是（ ）（间隔2字符）

- A. 坐标算符 $\hat{x}$
B. 动量算符 $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$
C. 位置平方算符 $\hat{x}^2$
D. 以上均是

4. 氢原子基态 ($n = 1$) 的能量为（ ）（间隔2字符）

- A. 13.6 eV
B. -13.6 eV
C. 3.4 eV
D. -3.4 eV

5. 不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$ 的物理意义是（ ）（间隔 2 字符）

- A. 粒子的位置和动量无法同时测量
B. 测量误差导致的不确定度
C. 微观粒子的波粒二象性的必然结果
D. 宏观物体也存在相同的不确定关系

二、填空题（10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1. 玻尔半径 a_0 的数值约为_____（保留两位有效数字）。
2. 定态薛定谔方程的形式为_____。
3. 氢原子能级公式为 $E_n =$ _____（用里德伯常量 R 和普朗克常数表示）。
4. 电子自旋量子数 $s =$ _____。
5. 泡利不相容原理指出，同一原子中不能有两个电子具有完全相同的_____。
6. 德布罗意波长公式为 $\lambda =$ _____（用动量 p 表示）。

7. 波函数的归一化条件是_____（用积分形式表示）。
8. 定态的定义是_____不随时间变化的状态。
9. 宇称算符的本征值为_____。
10. 斯特恩-盖拉赫实验证明了电子具有_____。

三、判断题（5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1. 波函数必须是实函数。（ ）（间隔 2 字符）
2. 量子力学中，厄米算符的本征值一定是实数。（ ）（间隔 2 字符）
3. 氢原子的能级仅由主量子数 n 决定。（ ）（间隔 2 字符）
4. 不确定关系是由于测量仪器精度不足导致的。（ ）（间隔 2 字符）
5. 自旋是微观粒子的内禀属性，与轨道角动量无关。（ ）（间隔 2 字符）

四、多选题（5 小题，每题 4 分，共 20 分）

1. 玻尔氢原子理论的成功之处包括（ ）（间隔 2 字符）
A. 解释了氢原子光谱的实验规律
B. 预言了电子自旋的存在
C. 引入了量子化条件
D. 解释了多电子原子的光谱
2. 量子力学中，波函数需要满足的条件有（ ）（间隔 2 字符）
A. 单值性
B. 连续性
C. 有限性（平方可积）
D. 周期性

3. 下列物理量中，属于量子力学守恒量的是（ ）（间隔 2 字符）
- A. 自由粒子的动量
 - B. 氢原子中电子的轨道角动量
 - C. 一维无限深方势阱中粒子的能量
 - D. 受恒力作用的粒子的位置
4. 氢原子光谱的特征包括（ ）（间隔 2 字符）
- A. 分立的线状谱
 - B. 存在巴尔末系、莱曼系等线系
 - C. 谱线频率满足里德伯公式
 - D. 所有谱线均位于可见光区
5. 与电子自旋相关的实验现象有（ ）（间隔 2 字符）
- A. 斯特恩-盖拉赫实验
 - B. 塞曼效应（正常塞曼效应除外）
 - C. 康普顿散射
 - D. 光电效应

五、证明题（2 小题，每题 10 分，共 20 分）

1. 证明：动量算符 $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ 是线性厄米算符。
2. 证明：一维无限深方势阱（势阱宽度为 a ， $0 < x < a$ 时 $V(x) = 0$ ，其余区域 $V(x) = \infty$ ）中，定态波函数 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 满足正交性，即 $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = 0$ ($m \neq n$)。

六、综合应用题（5 小题，每题 4 分，共 20 分）

1. 计算氢原子 $n = 2$ 能级的能量（以 eV 为单位）和轨道半径（以玻尔半径 a_0 为单位）。
2. 已知粒子的波函数为 $\psi(x) = Ae^{-x^2/2\alpha^2}$ (A 、 α 为常数)，求其归一化常数 A 和 x 处的概率密度。
3. 一维无限深方势阱中，质量为 m 的粒子处于基态 ($n = 1$)，求其能量和动量的概率分布。
4. 斯特恩-盖拉赫实验中，银原子束通过非均匀磁场后分裂为两束，试解释该现象的物理本质。
5. 利用泡利不相容原理，说明原子的电子壳层结构（ K 层、 L 层等）的最大电子数。